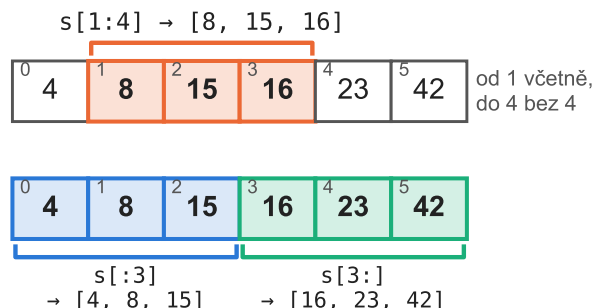
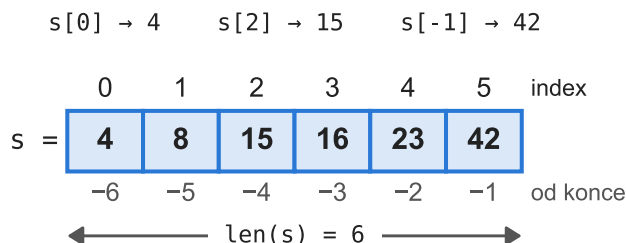


Seznam = řada očíslovaných přihrádek. Cyklus for po nich jede jako ukazatel, while opakuje, dokud platí podmínka.

Zapamatuj si

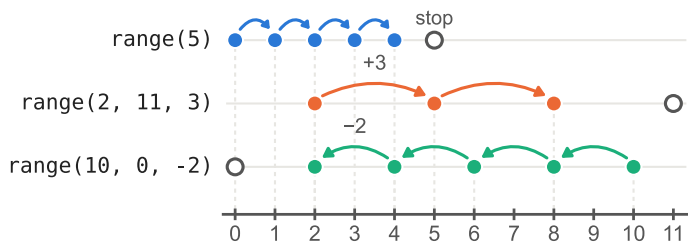
- Indexy jdou od 0 do $\text{len}(s) - 1$; $s[-1]$ je poslední prvek.
- Řez $s[a:b]$ bere indexy a ... b - 1 (konec b už ne).
- $\text{range}(a, b, \text{krok})$ končí před b – pozor na chybu o jedničku.
- for: víš, kolikrát / nad čím; while: dokud platí podmínka.
- Akumulátor (součet = 0, nej = $s[0]$) nastav před cyklem.
- Trasovací tabulka = stav proměnných po každém průchodu.

Seznam = přihrádky s indexy · řezy



Vlevo: každý prvek má index zleva (od 0) i zprava (od -1); poslední index je $\text{len}(s) - 1 = 5$, $s[6]$ neexistuje (IndexError). Vpravo: řez $s[a:b]$ je nový seznam z indexů a až b - 1; vynechaný začátek = od 0, vynechaný konec = do konce, $s[3:] + s[:3]$ je celé s.

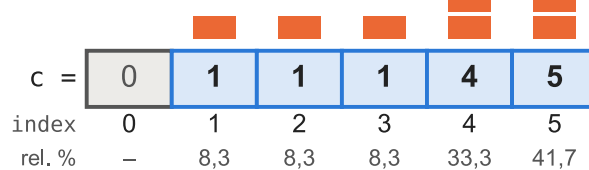
Co vyrobí range



Plné body = vyrobená čísla, prázdný kroužek = hodnota stop, která se už nezahrne. Záporný krok počítá dolů.

Četnosti: seznam jako počítadla

```
c = [0] * 6
for o in odpovedi:
    c[o] += 1
```



12 odpovědí ankety (1–5). Hodnota odpovědi slouží jako index: $c[o] += 1$ přidá čtvereček do přihrádky o. Relativní četnost = $c[h] / \text{len}(\text{odpovedi})$.

Průchod cyklem for a trasovací tabulka

		x ukazuje na další prvek – průchod cyklem							
		před cyklem	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
x	–	12	15	9	18	15	11	15	
součet	0	12	27	36	54	69	80	95	
nej	12	12	15	15	18	18	18	18	
pocet15	0	0	1	1	1	2	2	3	

po cyklu: $\text{prumer} = \text{soucet} / \text{len}(t) = 95 / 7 \approx 13,57$
oranžově = hodnota se v tomto průchodu změnila

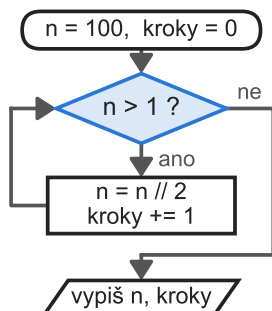
```
t = [12, 15, 9, 18, 15, 11, 15]
soucet = 0
nej = t[0]
pocet15 = 0
for x in t:
    soucet += x
    if x > nej:
        nej = x
    if x == 15:
        pocet15 += 1
prumer = soucet / len(t)
```

akumulátory před cyklem

tělo cyklu (odsazené)

Proměnná x postupně ukazuje na každý prvek seznamu t. Po každém průchodu zapíšeme stav akumulátorů – takhle se program „ručně“ kontroluje.

Cyklus while: opakuj, dokud platí podmínka



kroky	n
0	100
1	50
2	25
3	12
4	6
5	3
6	1

1 > 1 neplatí → konec

Počet průchodů předem nevíme – určí ho podmínka. Proběhne 6 půlení, protože $\log_2 100 \approx 6,6$; pak $n = 1$ a cyklus skončí.

Kde nastavit akumulátor

znamky = [1, 3, 2, 2, 1]

chybně

```
for z in znamky:
    soucet = 0
    soucet += z
    print(soucet / 5)
```

soucet po průchodech: 1 3 2 2 1

vypíše 1 / 5 = 0,2 ❌

správně

```
soucet = 0
for z in znamky:
    soucet += z
    print(soucet / 5)
```

soucet po průchodech: 1 4 6 8 9

vypíše 9 / 5 = 1,8 ✅

soucet = 0 uvnitř cyklu se v každém průchodu vynuluje. Nastavení patří před cyklus, výpis až za něj (bez odsazení).